因原癌基因& 抑癌基因、基因重组、分子生物学技术课程需要，故插入思维导图内容帮助理解

原癌基因 & 抑癌基因 ★☆☆（0~2题）

原癌基因

促进C增殖、生长、分化

正调控

正常存在、高度保守 经若干年后基因未发生变化 VS病毒癌基因(eg.逆转录病毒)易突变

正性调控（促进细胞增殖 / 生长 / 分化）

分布广泛（在最简单的真核生物单细胞酵母至人类的正常细胞都存在）（2007、2010）

某些病毒如逆转录病毒携带病毒癌基因

活化为癌基因

“元神启动、放傀儡、换位、变其他英雄”（2013）

- ①获得启动子（起始转录）或增强子（增强启动子的效率） DNA→RNA 转位/易位 t(8;14)
- ②染色体易位：原癌基因转位至强的启动子或增强子附近（Burkitt 淋巴瘤）；产生新的融合基因（CML） t(9;22),bcr-abl融合基因
- ③基因扩增：小细胞肺癌 MYC 扩增、乳腺癌 HER2 扩增 =原来的基因过度表达
- ④基因突变（点突变最常见）：大肠癌、膀胱癌 RAS 突变

蛋白质

原癌基因产物（2004、2007、2008、2010、2011、2014、2015、2023、2024）多肽或蛋白质	
生长因子（肽或蛋白质等）	SIS/PDGF、INT-2/FGF “姐妹上网” grow factor Hello kitty做胃镜 绝大部分生长因子受体是酪氨酸激酶
跨膜生长因子受体（受体型酪氨酸激酶）	EGFR/HER1/ERBB1、HER2/ERBB2、FMS、KIT、TRK “福尔摩斯跨国杀她三个前女友” Tyr PK蛋白激酶 receptor
细胞内信号转导分子	胞质或核内酪氨酸激酶（SRC、ABL 等），MAPK 通路重要分子（RAS、RAF 等） 胞质 剑圣TP 胞核 吉尔救RAS,KKK
转录因子	FOS、JUN、MYC “狐狸精转变成了母夜叉” 酪氨酸激酶抑制剂:伊马替尼
细胞周期调节蛋白	CYCLIN D 套细胞淋巴瘤:CD5/20、CyclinD1,t(11;14)

ABL WEE 老医生爱玩剑圣TP

酪氨酸激酶受体 胰岛素 多数生长因子

酪氨酸激酶结合型受体 JAK、SRC、TEC、ZAP

抑癌基因

负调控

失活机制 “甲尸变”

区域内有嘌呤、磷酸、嘧啶等

- ①启动子区 CpG 岛甲基化 “夹紧” 不利于基因表达
- ②杂合性丢失（如 RB）
- ③基因突变（如 P53）

MDS去甲基化(促进基因表达)药物:阿扎胞苷、地西他滨延迟MDS向AML转化

扎西德勒取经

复方阿司匹林伤害消化系统

P16、P21、P53、APC、PTEN、VHL、WT、NF、DCC、BRCA、RB 等

大肠癌 肾母C瘤 骨肉瘤、视网膜母C瘤 神经纤维瘤 乳腺癌、卵巢癌

肾癌（2007、2010、2012、2024、2025）

胜利了

“有 P 的多数是抑癌基因，但 PDGF 为原癌基因
有 R 的多数是原癌基因，但 RB、BRCA 为抑癌基因”

骨肉瘤、视网膜母C瘤 乳腺癌

- 突变最广泛 -P53 “基因组卫士” 编码产物是转录因子（2016、2026）
  - ①阻止细胞通过 G1/S 期检查点（使细胞停滞在 G1 期）
  - ②促进 DNA 损伤修复
  - ③诱导细胞凋亡或老化
- 最早发现 -RB —— 高磷酸化 RB（失活）不能和转录因子 E2F 结合→细胞能通过 G1/S 期检查点
- 双特异磷酸酶活性 -PTEN —— 水解 PIP3 →抑制 PI3K/AKT 信号通路 生长因子、胰岛素&生长、降糖